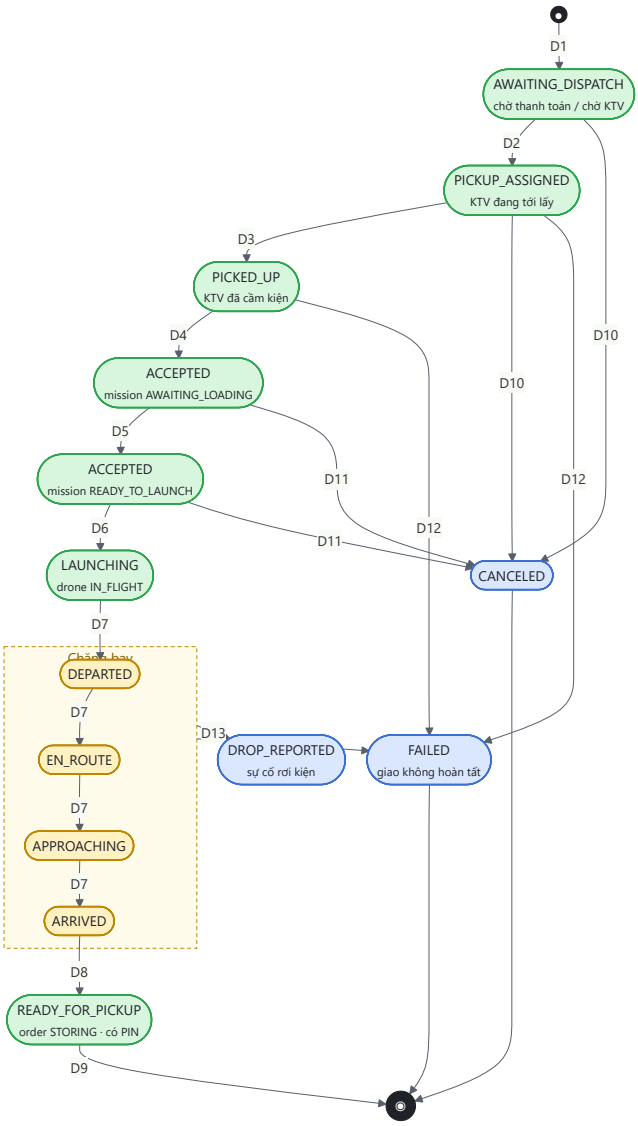
Vòng đời giao hàng Drone — deliveryStage & DroneMission

Nguồn: `order-service/…/DroneOrderBookingService.java` · `DronePickupService.java` · `DroneOrderMaintenanceService.java` · `DroneMissionProgressService.java` · `DroneLockerCommunicationService.java` — Luồng 1 — rà soát code 2026-11-10 (lấy hàng tận nhà, thả hàng bằng nắp trượt)

Đã code (STANDARD) · Đã code, chưa chạy trọn với drone bay thật · Kết thúc



#	Chuyển	Kích hoạt	Ai	Điều kiện · ghi chú
D1	`∅ → AWAITING_DISPATCH`	`POST /api/orders/drone-deliveries`	CUSTOMER	điểm lấy hàng + tủ nhận; hệ thống chọn tủ gửi; giữ ô DRONE ở tủ nhận; UNPAID
D2	`AWAITING_DISPATCH → PICKUP_ASSIGNED`	trả tiền ⇒ mời · `…/pickup/accept` · admin `…/pickup/assign`	hệ thống · KTV · ADMIN	mời KTV rảnh gần nhất; quá hạn lấy ⇒ thu hồi
D3	`PICKUP_ASSIGNED → PICKED_UP`	`…/pickup/confirm`	KTV đã nhận	đúng mã lấy hàng, đúng kiện, ≤ 300 m
D4	`PICKED_UP → ACCEPTED`	`…/drone-orders/{id}/accept`	KTV đã lấy kiện	drone IDLE ở tủ gửi ⇒ RESERVED; mission AWAITING_LOADING
D5	`AWAITING_LOADING → READY_TO_LAUNCH`	`…/loading-confirmation`	KTV phụ trách	cân, niêm phong, 3 mục kiểm tra; lệch > 50 g ⇒ phụ thu
D6	`ACCEPTED → LAUNCHING`	`…/launch`	KTV phụ trách	đã trả đủ, giờ bay, trạm mở, thời tiết, pin ⇒ IN_FLIGHT
D7	`LAUNCHING → … → ARRIVED`	telemetry · giả lập DEMO · `…/advance`	hệ thống · KTV	chỉ đi tới; thấy đúng ArUco ⇒ ARRIVED
D8	`ARRIVED → READY_FOR_PICKUP`	tủ đóng nắp sau khi servo nhả hàng · `…/advance`	tủ + drone · KTV	order STORING, ô OCCUPIED, PIN 24 giờ, drone IDLE
D9	`READY_FOR_PICKUP → COMPLETED`	PIN ở kiosk · Bluetooth · `…/complete`	người nhận	kiosk tự hoàn tất đơn
D10	`AWAITING_DISPATCH · PICKUP_ASSIGNED → CANCELED`	`PUT …/cancel` · quét 5 phút	CUSTOMER · hệ thống	trước khi KTV cầm kiện; chưa trả 30 phút
D11	`ACCEPTED → CANCELED`	`…/cancel` · `…/decline-surcharge`	KTV · CUSTOMER	trước khi phóng; "Drone lỗi" ⇒ drone FAULT
D12	`→ FAILED`	`…/pickup/fail` · `…/fail` · quét đơn bị chặn	KTV · ADMIN · hệ thống	giao không hoàn tất, hoàn tiền
D13	`chặng bay → DROP_REPORTED`	`…/{id}/drop-incident`	KTV · ADMIN	rơi kiện — sơ đồ riêng

- Mission: AWAITING_LOADING → READY_TO_LAUNCH → chặng bay → DEPOSITED; giữ lại ở CANCELED / FAILED. Lượt lấy hàng: SEARCHING → OFFERED → ACCEPTED → PICKED_UP. Chi tiết: `02-flows/flow-1-drone-delivery.md` § 3.